

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Taller Práctico 1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Alberth Guerra

Cédula: 4-862-1832

Procedimiento:

1. De manera individual, realizar la asignación.
2. Utilizando la herramienta Internet, investigue los conceptos de cada uno de los puntos solicitados.
3. Entregar el trabajo en formato digital (PDF). Utilizar la técnica de resumen ejecutivo.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Laboratorio. Valor 40 Puntos.

- 1) Utilizando la herramienta Internet ubicar, descargar cada una de las aplicaciones que se requieren: JDK de Java, SDK de Android Studio.
- 2) Al momento de la instalación dentro de su Sistema Operativo, recuerde la arquitectura de su entorno para que no tenga inconvenientes.
- 3) Instalar JDK de Java.
- 4) Instalar SDK de Android Studio
- 5) Crear un manual práctico (mínimo =4 páginas, máximo=8), subirlo y entregar de la plataforma para que sea revisado y evaluado. Tome en cuenta las debidas capturas de pantallas

II Parte. I PARTE. CASO DE ESTUDIO. Valor 30 puntos

Procedimiento:

1. Teniendo en cuenta el siguiente plano de oficina (Figura 1), empresa PYME ABC SISTEMAS, S.A. requiere que Usted (es) confeccione el posible Diagrama de Red LAN. En cada sección (Letras) coloque un equipo (tecnológicos), no descarte la sala de junta, tome en cuenta el Servidor de Datos donde se ha de realizar la instalación de Android Studio.
2. Confeccione un cuadro con los equipos utilizados (a su criterio).
3. Presente evidencias de configuración (capturas de pantallas), envío de correos electrónicos entre equipos dentro del local.

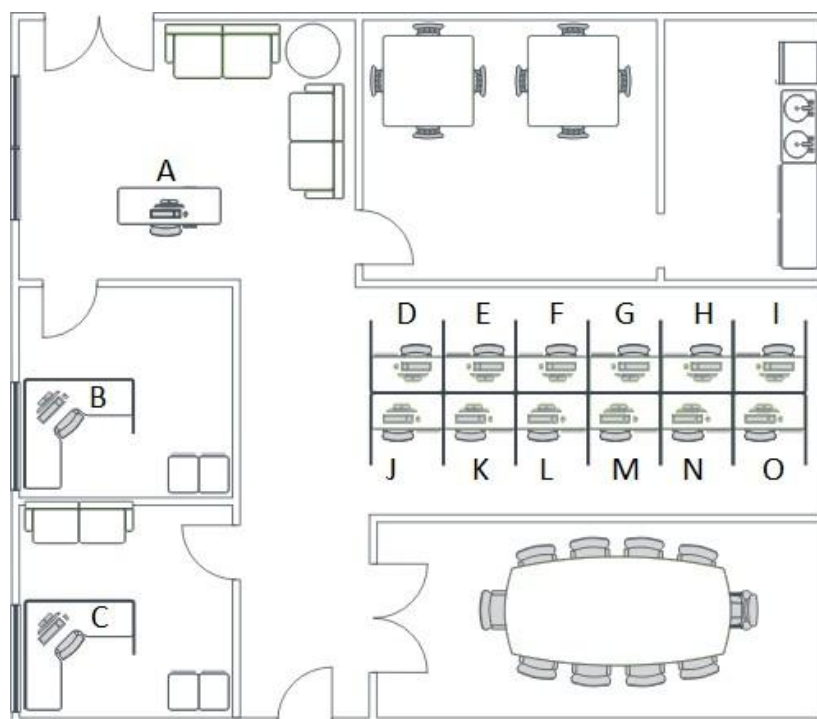


Figura 1. Plano de la empresa PYME CAPACITACIONINTELIGENTE, S.A.

BUENA SUERTE

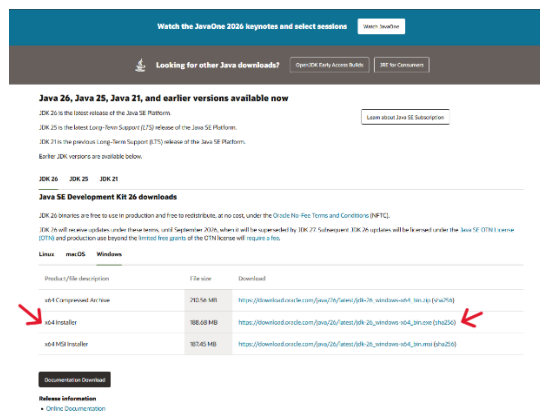
Manual de instalación para el JDK de Java y Android Studio

JDK de Java

El Java Development Kit (JDK) es un conjunto de herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones en el lenguaje de programación Java. Incluye el compilador (javac), la máquina virtual (JVM) y librerías esenciales.

Instalación del JDK de Java

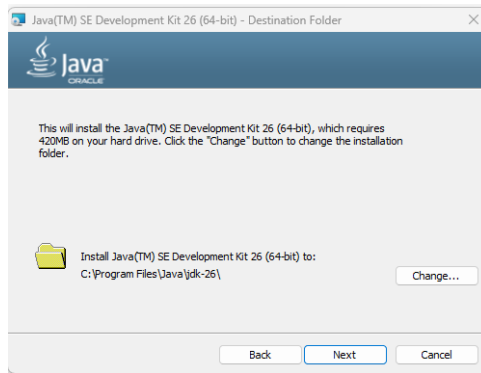
1. Para instalar el JDK de Java se accede al sitio oficial de Oracle:
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
2. Selecciona la versión más reciente del JDK que coincida con el Sistema Operativo de tu dispositivo y descarga el instalador correspondiente.



3. Ejecuta el instalador y selecciona “Next”.



4. A continuación, el instalador permite definir el folder de instalación para el JDK (Se recomienda dejar la ruta por defecto y seleccionar “Next”).



5. Esperar a que se instale el JDK.



6. Al aparecer la siguiente pantalla, el JDK está instalado correctamente.



Para comprobar que el JDK está instalado correctamente se puede acceder a los Símbolos del sistema y escribir el comando “java --version”

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alb05>java --version
java 26 2026-03-17
Java(TM) SE Runtime Environment (build 26+35-2893)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 26+35-2893, mixed mode, sharing)

C:\Users\alb05>
```

Si la instalación fue correcta, se mostrará la versión instalada del JDK.

Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para la creación de aplicaciones Android. Proporciona herramientas para diseñar interfaces, programar en Java o Kotlin, emular dispositivos y depurar aplicaciones.

Instalación de Android Studio

1. Tomar en cuenta los requisitos básicos y recomendados para ejecutar Android Studio. Para los principales sistemas operativos se muestran los requisitos mínimos a continuación:

Requisito	Windows	MacOS	Linux
SO	Microsoft Windows 10 de 64 bits	macOS 12	Cualquier distribución de Linux de 64 bits que sea compatible con Gnome, KDE o Unity DE; GNU C Library (glibc) 2.31 o versiones posteriores
RAM	Studio: 8 GB Studio & Emulator: 16GB	Studio: 8 GB Studio & Emulator: 16GB	Studio: 8 GB Studio & Emulator: 16GB
CPU	Se requiere compatibilidad con la virtualización (Intel VT-x o AMD-V, habilitado en el BIOS). Microarquitectura de CPU posterior a 2017 Intel Core i5 de 8ª generación / AMD Zen Ryzen (p.ej., Intel i5-8xxx, Ryzen 1xxx).	Chip Apple M1 o Intel Core de 6ª generación o posterior (p. ej., MacBook Pro 2016 con procesador i7-4770HQ o superior)	Se requiere compatibilidad con la virtualización (Intel VT-x o AMD-V, habilitado en el BIOS). Microarquitectura de CPU posterior a 2017 Intel Core de 8ª generación i5 / AMD Zen Ryzen (p. ej., Intel i5-8xxx, Ryzen 1xxx)
Espacio en el disco	Studio: 8 GB de espacio libre Studio & Emulator: 16 GB de espacio libre	Studio: 8 GB de espacio libre Studio & Emulator: 16 GB de espacio libre	Studio: 8 GB de espacio libre Studio & Emulator: 16 GB de espacio libre
Resolución de pantalla	1280 x 800	1280 x 800	1280 x 800
GPU	Studio: Ninguna Studio & Emulator: GPU con 4 GB de VRAM, como Nvidia Geforce serie 10 o posterior, o AMD Radeon RX 5000 o posterior con los controladores más recientes	Integración	Studio: Ninguna Studio & Emulator: GPU con 4 GB de VRAM, como Nvidia Geforce serie 10 o posterior, o AMD Radeon RX 5000 o posterior con los controladores más recientes

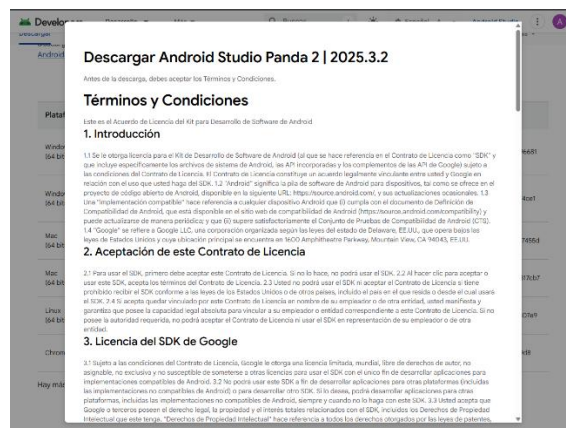
2. Acceda al sitio oficial de Android Studio: <https://developer.android.com/studio?hl=es->

[419](#) y descargue el paquete de Android Studio para la plataforma que desee.

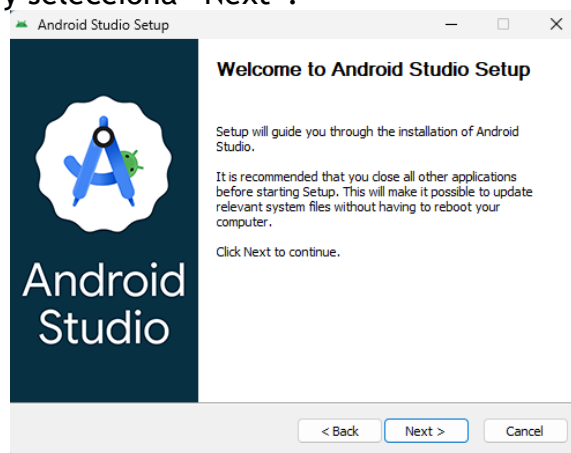
Plataforma	Paquete de Android Studio	Tamaño	Suma de comprobación SHA-256
Windows (64 bits)	android-studio-panda2-windows.exe Recomendado	1.4 GB	771563aee847f93ae7ade709316ccab34660a36229b678581ba0209a681
Windows (64 bits)	android-studio-panda2-windows.zip Sin instalador.exe	1.4 GB	6bc38a6b03042404491270fa0cb235cd86ac70ab410ae7950f24174e1
Mac (64 bits)	android-studio-panda2-mac.dmg	1.4 GB	e2ba724f202a328b6f9fa0acbd8f6d96cc0b6f88164c5d3ba91965d
Mac (64 bits, ARM)	android-studio-panda2-mac_arm.dmg	1.4 GB	6c9944e6d8cf65d005e9a4672c042628ce96885702701299d5da8b11b7
Linux (64 bits)	android-studio-panda2-linux.tar.gz	1.4 GB	329428f0f68192cf0d7f720f70032b6d969aef73c540a649803ae
ChromeOS	android-studio-panda2-cros.deb	1.1 GB	bd7f8f6a67e6cd76f6baf6b446445a0a0a633845c27bf7b3a884294d8

Hay más descargas disponibles en los [archivos de descarga](#). Para descargar Android Emulator, consulta los [archivos de descarga del emulador](#).

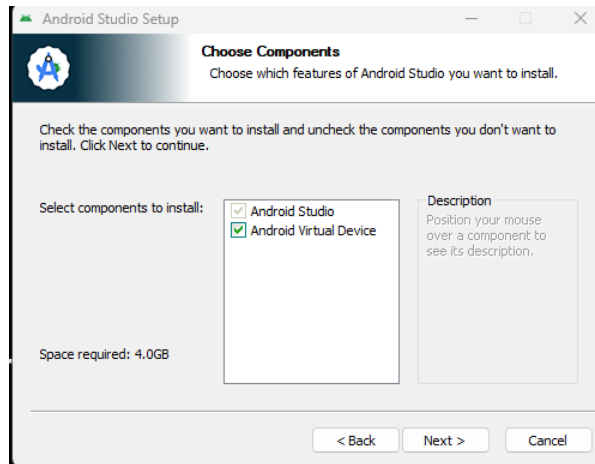
3. Acepte los términos y condiciones para que el sitio web le permita descargar el paquete de instalación.



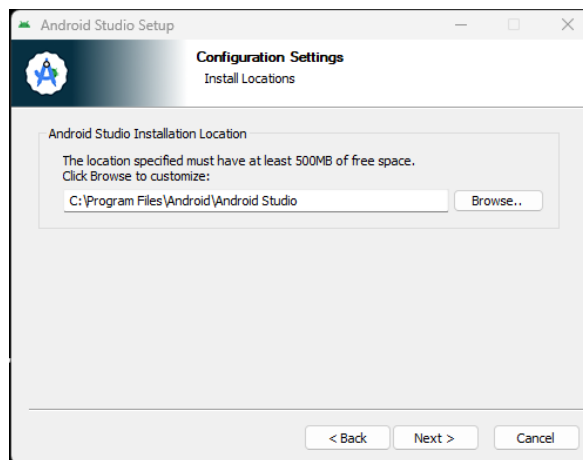
4. Ejecuta el instalador y selecciona “Next”.



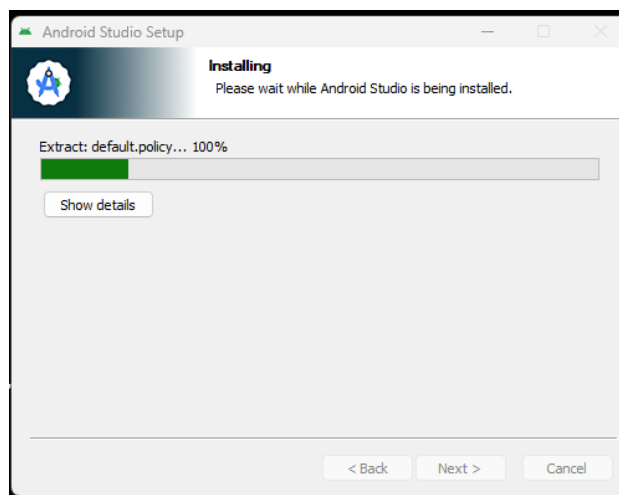
5. El instalador permite seleccionar los componentes que se desean instalar. Android Studio está marcado por defecto, pero Android Virtual Device no. Selecciónalo si no lo está.



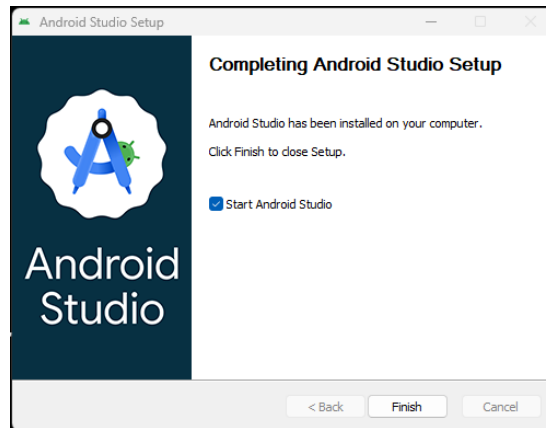
6. A continuación, el instalador permite definir el folder de instalación para el programa (Se recomienda dejar la ruta por defecto y seleccionar “Next”).



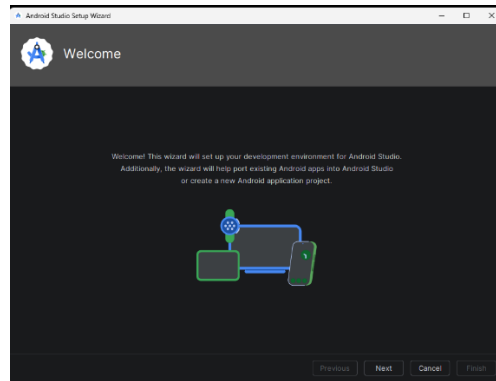
7. Esperar a que se instale Android Studio.



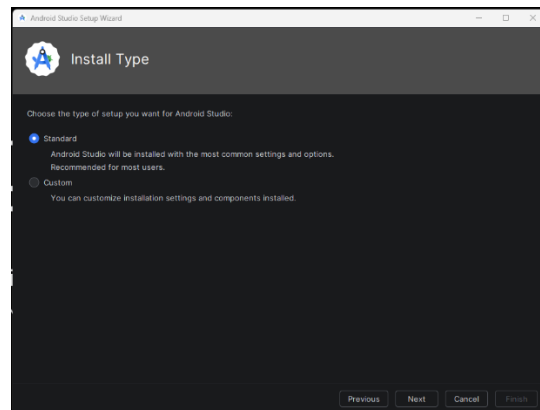
8. Al aparecer la siguiente pantalla, Android Studio está instalado correctamente en el dispositivo.



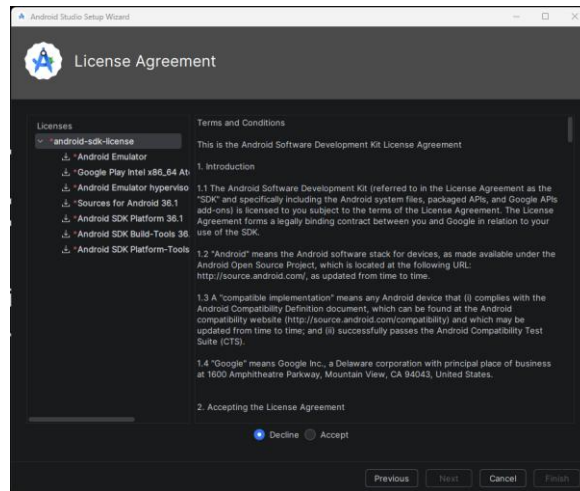
9. Luego, al iniciar por primera vez Android Studio, selecciona Next para iniciar la configuración inicial de Android Studio.



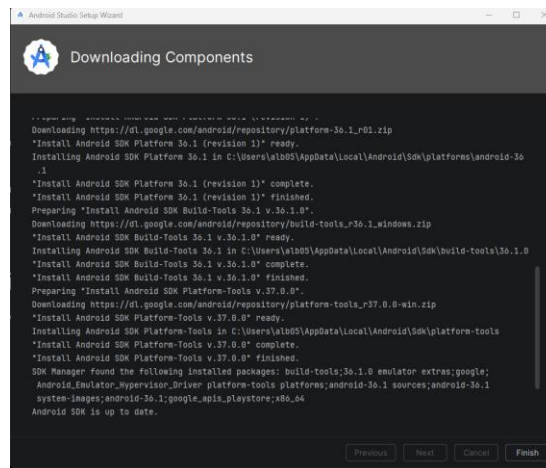
10. Marca la configuración Standard y selecciona Next. Luego te pedirá confirmar las opciones de configuración inicial, selecciona “Next”.



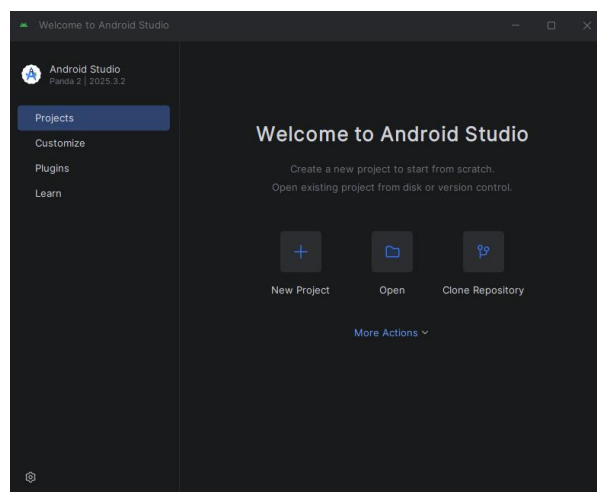
11. Acepta los términos y condiciones y selecciona “Next”.



12. Esperar a que se instalen los componentes.

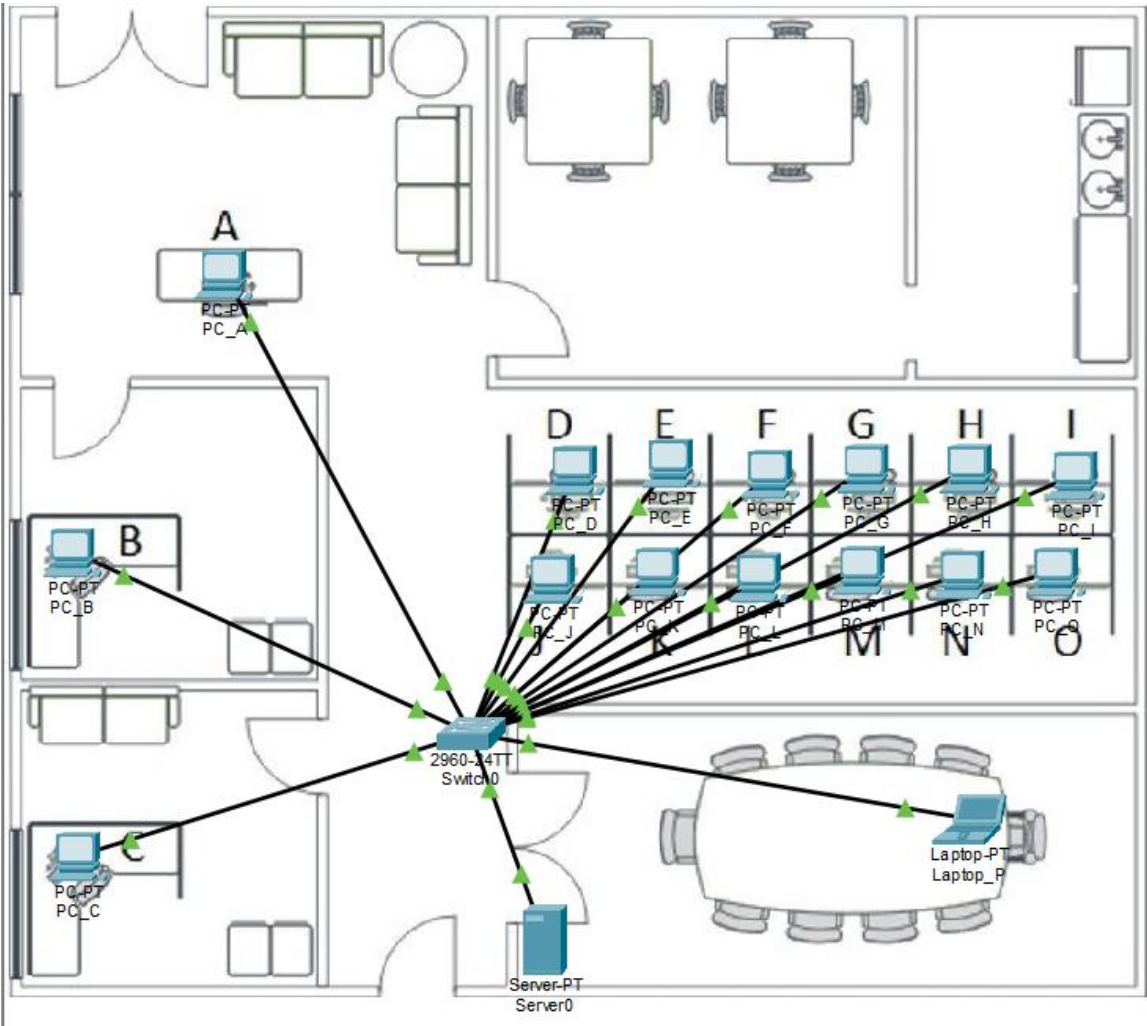


13. Cuando aparezca el menú inicial, la instalación de Android Studio está completa.



Parte 2:

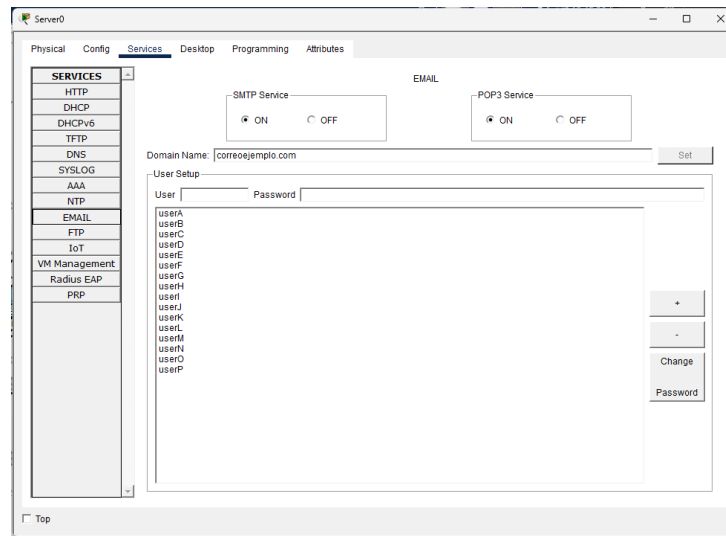
1. Diagrama de Red LAN para la empresa PYME CAPACITACIONINTELIGENTE, S. A.



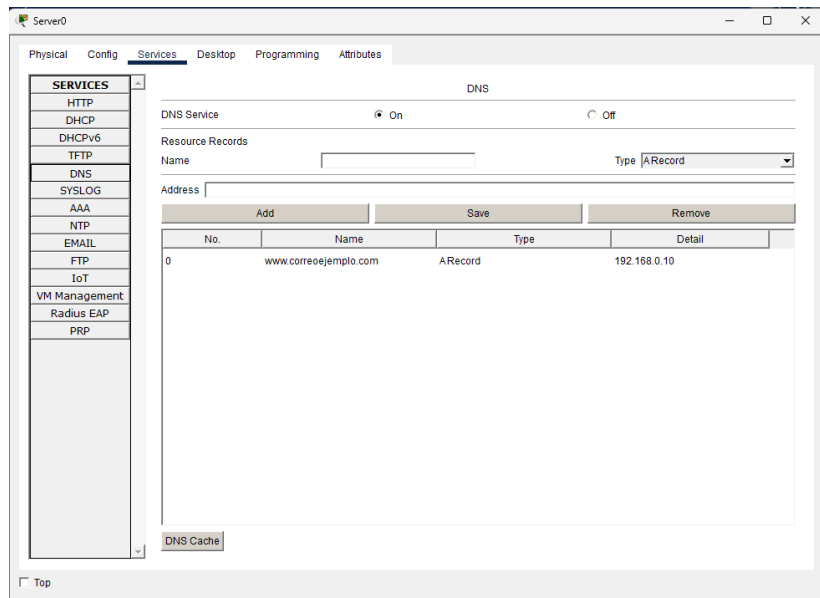
2.

Cuadro de Equipos			
Área	Equipo	Cantidad	Descripción
A	PC	1	Recepción
B	PC	1	Oficina
C	PC	1	Oficina
D - O	PCs	12	Estaciones de trabajo
Servidor	Server	1	Android Studio + servicios
P	Laptop	1	Sala de juntas
Switch	Switch	1	Conexión

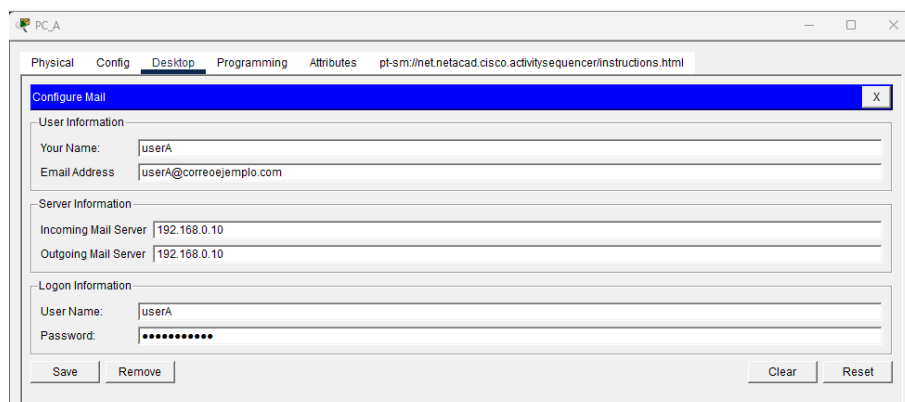
3. Captura de pantalla de la configuración del servicio de EMAIL del servidor.



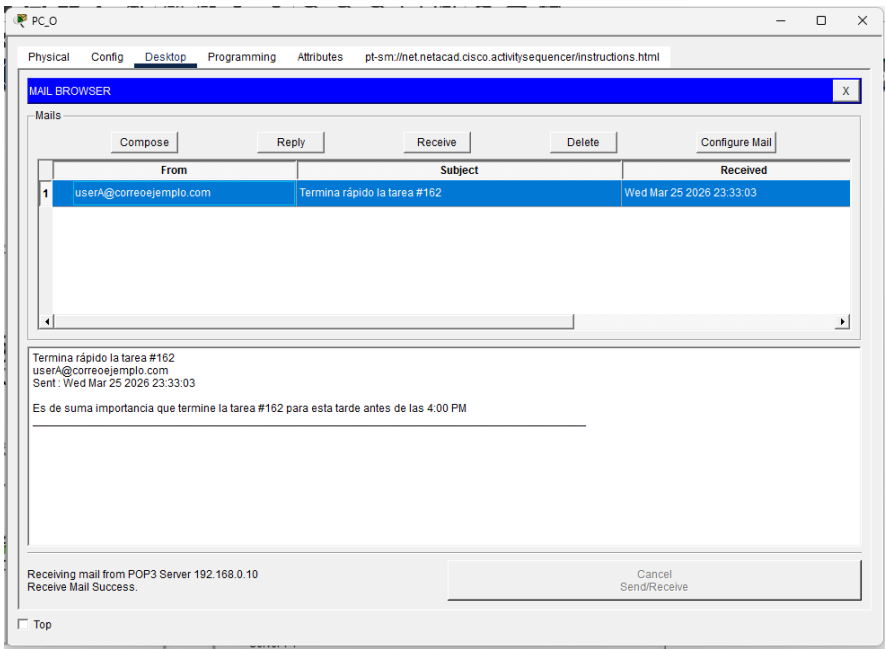
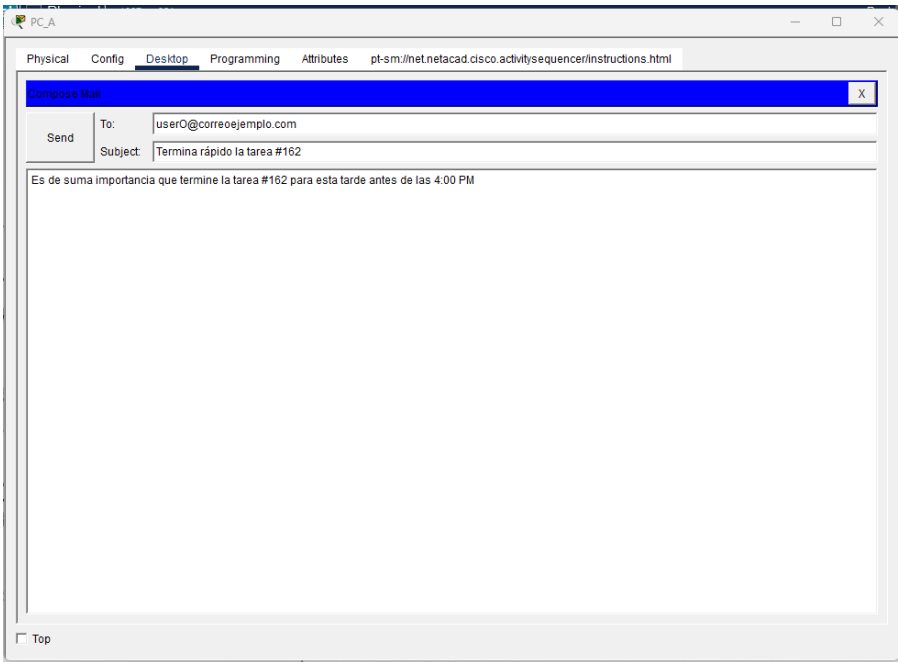
Captura de pantalla de la configuración del servicio DNS del servidor.



Captura de pantalla de la configuración mail del PC A.



Envío de un correo electrónico desde el PC A al PC O.



TEMA: Manual y Diagrama de Red LAN

Qué aprendí, Qué recordé, Qué reafirmé	Resumen
¿Qué aprendí? _Aprendí a realizar una configuración básica de un servidor en Cisco Packet Tracer. ¿Qué recordé? _Recordé que ya tenía instalado el JDK de Java en mi computadora, pero decidí instalar una versión más reciente. ¿Qué reafirmé? _Aspectos básicos de la herramienta de Packet Tracer.	En esta actividad se llevó a cabo un manual de instalación de usuario para la descarga del JDK de Java y Android Studio. En este se ilustra, paso a paso, dónde descargar cada software, aspectos importantes a tomar en cuenta durante su instalación y cómo saber si se realizó la instalación correctamente. Adicionalmente, esta actividad incluye la creación de un diagrama de red LAN para una empresa con la ayuda de Cisco Packet Tracer, un software simulador de red.

Conclusiones

- Llevar a cabo esta actividad me permitió obtener una versión reciente del JDK de Java y Android Studio que serán las bases para las siguientes actividades del curso. Además, me permitió relacionarme con Cisco Packet Tracer y aprender sobre la configuración de servidores y a conectar varias computadoras a una red.